

절차적 맵 생성

항목	내용
문서 버전	v1.1
최종 수정	2026-07-31
상태	구현완료 (문서는 현재 코드 기준 역작성)
관련 코드	ForestFieldGenerator · RiverCrossingGenerator · RuinedVillageGenerator · Dungeon/BSPDungeonGenerator · MazeGenerator · CircleMazeGenerator

가이드 §5가 1순위로 지목한 유형 — *파라미터가 많고 결과가 비결정적이라 재현·디버깅이 어렵다*. 이 문서의 목적은 "이 값이 뭘 하는지" 와 "왜 이렇게 실패하는지" 를 남기는 것이다.

1. 개요

목적 매 런 다른 맵을 만들되, **항상 플레이 가능**해야 한다 — 스폰이 허공에 뜨지 않고, 출구까지 길이 있고, 프롭이 지형에 파묻히지 않는다.

핵심 경험 같은 맵을 두 번 걷지 않는다. 스토리상으로도 "안개가 숲을 다시 세우되 한 번도 같게 세우지 못한다" 로 설명된다.

2. 범위

포함

- 6종 생성기의 공통 파이프라인과 각자의 파라미터
- 지형 높이 결정 방식, 접지(seating) 규칙
- 생성 실패 시 처리, 재현(시드) 정책
- NavMesh 런타임 베이킹와의 순서

제외 (이번 범위 아님)

- 시드 고정 재현 — 현재 어떤 생성기도 시드를 저장하지 않는다. 버그 재현이 불가능하다 → §8 최우선 미결
- 유체 시뮬레이션 내부(SWE) — 별도 문서 필요
- WFC 모듈 규칙표 · 가구 어닐링 비용 함수의 수식
- 맵 아트/프롭 선정

3. 동작 흐름

3-1. 공통 파이프라인

Awake 또는 Start 에서 Generate() 호출

① 기존 생성물 제거 (그룹 오브젝트 파괴)

② 지형 생성 — 높이 함수 → 메시

③ 경계 처리 — 나무 띠 / 안개 장막 / 보이지 않는 벽

④ 주요 구조물 — 굴·다리·계단·광장

⑤ 산포 — 나무·바위·덤불·풀 (포아송 디스크)

⑥ 게임플레이 배치 — 스폰·출구·보물상자·회복샘·화롯불

⑦ NavMesh 베이킹 (런타임)

⑧ 적 스폰

호출 시점이 생성기마다 다르다 — 이것이 실제 버그 원인이 된 적이 있다.

생성기	호출 위치	이유
ForestFieldGenerator	Awake()	PlayerPersistence 가 씬 로드 직후 PlayerSpawnPoint 를 찾는다 — Start 면 늦다
RiverCrossingGenerator	Awake()	동일
RuinedVillageGenerator	Awake()	동일
MazeGenerator	Start()	
CircleMazeGenerator	Start()	
BSPDungeonGenerator	Start()	generateOnPlay == false 면 에디터에서 구운 것을 그대로 사용

파생 규칙: 생성 이후에 씬 전체를 훑는 처리(예: 작은 물체 그림자 컬링)는 씬 로드 다음 프레임에 돌아야 한다. sceneLoaded 는 Start 보다 먼저 불린다.

3-2. 지형 높이 — 「마지막에 판다」 규칙

물이 지나는 곳은 평탄화가 물길을 도로 메우지 못하도록 맨 마지막에 깎는다. 셋 다 Min 연산이라 겹쳐도 깊은 쪽이 이긴다.

```
높이(x,z) = BaseHeight(필린 언덕)
    → 평탄화 스팟들(앵커 주변을 중심 높이로 Lerp)
    → RiverCarve(Min)
    → LakeCarve(Min)
    → LinkCarve(Min)
```

실패 사례: 이 순서를 지키지 않았을 때 5m 간격 평탄화 디스크(반경 6.6)가 겹쳐 폭포 한가운데 초록 지형 뺄기가 생겼다. 연속 함수 + Min으로 바꿔 해결.

3-3. 접지 (Seating) — 프롭이 뜨거나 파묻히지 않게

- 1. 배치 지점의 지면 높이 측정 - 중심 + 네 모서리(발자국)의 최저점
- 2. 렌더러 전체를 합산한 실측 바운드로 오브젝트 하단을 지면에 맞춤
- 3. 경사 보정: extraSink = min((최고점 - 최저점) × SlopeSink, 높이 × 0.35)
- 4. 콜라이더 없는 프리팹에는 메시 콜라이더 자동 추가 (통과 방지)

- 바운드 중심이 아니라 피벗 기준으로 계산하면 어긋난다 — 임포트 팩마다 피벗 위치가 다르다
- 경사면에서 뜨는 것을 막기 위해 네 모서리 중 가장 낮은 지점 기준으로 가라앉힌다

3-4. 물에 잠기지 않게 (여율목)

```
IsUnderExpectedWater(위치, 여유):
    reach = 강폭/2 + Lerp(8, 26, 하류로 갈수록)      ← 거리에 따라 판정 범위 확대
    물 근처가 아니면 false
    지형높이 < 예상수위(x) + 여유 → 배치 금지
```

- 예상 수위에는 폭포 뒤 수위 상승(backup) 항이 들어간다 — 실측 기반 경험식
- 이 항이 없으면 폭포 근처에 배치한 것이 나중에 잠긴다

3-5. 상태 전이 (생성 결과)

현재 상태	조건	다음 상태	비고
생성 시작	—	지형 완료	
지형 완료	스폰 지점이 지면 메시 밖	클램프 후 재배치	폐허 마을 ClampIntoVillage()
배치 중	포아송 최소 간격 위반	해당 후보 폐기	개수 부족한 허용
배치 중	물 아래 판정	해당 후보 폐기	
구조물 완료	다리 통행 검사 실패	—	현재 자동 재시도 없음 ⚠
전부 완료	—	NavMesh 베이크	
베이크 완료	경로 없음	—	현재 검출하지 않음 ⚠

4. 데이터 정의

4-1. ForestFieldGenerator (숲 개활지 · 1~3장)

항목명	타입	기본값	설명
FieldWidth / FieldDepth	float	195 / 100	필드 크기(m). X축 최장 동선 179m
FogDensity	float	0.011	Exponential 안개
EdgeFogHeight	float	30	검은 안개 장막 높이 — 숲 너머는 보이지 않는다
MountainHeight / MountainRadius	float	15 / 16	중앙 돌산 — 스폰→출구 직선을 막아 우회 강제
HillAmplitude	float	4.0	펼린 언덕 최대 높이
HillFrequency	float	0.025	언덕 주파수
GroundCellSize	float	3	지형 메시 셀 크기
BoundarySpacing	float	3	경계 소나무 간격 (3겹)
GrassCount	int	800	풀 (NavMesh 무관)
ClearingRadius	float	7	빈터 반경 — 우회로 위의 보상
BurrowRootHeight	float	9	뿌리 굴 통로 높이
EnemyCount	int	16	

4-2. RiverCrossingGenerator (여울목 · 4~6장)

항목명	기본값	설명
FieldWidth / FieldDepth	165 / 140	
RiverCenterZ / RiverWidth	33 / 12	강 중심선 · 폭
FallBaseX / PlateauX / PlateauHeight	44 / 52 / 9	폭포 기준점 · 고원
FallBaseBedY / RiverEndBedY	-1.2 / -2.6	강바닥 — 하류로 갈수록 깊다
BedSlopeBias	2.2	바닥 기울기 곡선
MakeLake / LakeRadius / LakeBedY	true / 20 / -3.6	호수
LakeShapeNoise / LakeShapeFrequency	0.28 / 1.6	외형 왜곡 — 원형 회피
LakeBankBlend	6	호숫가 완만화 폭
LinkChannelWidth	7	호수↔강 물길
FluidGrid / FluidWorldSize	256 / 208	유체 그리드 · 월드 크기
InflowRate / DrainRatio / DrainWeirDepth	3.5 / 1.0 / 1.2	유입 · 배수 · 둑 높이
InitialDepth	1.3	초기 수심
FlowGravity / FlowInertia / FlowSteps	5 / 0.995 / 4	SWE 파라미터. FlowInertia 가 "강 vs 호수" 손잡이
BankY / BridgeClearance	0.7 / 1.4	둑 높이 · 다리 여유
SlopeSink / TreeSink	0.5 / 0.6	경사 보정 · 나무 침하

DrainWeirDepth가 가장 위험한 값이다. 1.8로 두면 그 수심에 닿을 때까지 배수가 걸리지 않아 강이 닫힌 웅덩이가 되고, 물이 17.5m 반쪽까지 불어나 다리 상판까지 잠겼다. 1.2가 실측 안전값.

4-3. BSPDungeonGenerator (심층 던전 · 7~9장)

항목명	타입	기본값	범위	설명
minFloors / maxFloors	int	2 / 5	2~5	다층 구조
maxDepth	int	4	2~7	BSP 분할 깊이
maxRoomSize	int	—	4~15	방 한 번 최대 타일 — 파티션이 커도 방은 이 이상 길어지지 않는다
corridorWidth	int	3	1~8	
treasureRoomChance	float	0.07	0~0.15	
stairStepHeight	float	0.35		계단 한 단 높이
stairOutset	int	1	0~4	0=방 안, 1+=방 밖 복도
wallRows	int	2	1~3	벽 세로 단수 — floorYSpacing도 함께 키울 것
bonfiresPerFloor	int	2	0~4	화투불(1회용 레벨업 지점)
enemiesPerFloor	int	5	0~12	
namedChancePerFloor	float	0.25	0~1	네임드 등장 확률
hazardRoomChance	float	0.45	0~0.8	위험 액체 방
chestChancePerRoom	float	0.18	0~0.6	
useWfcInteriors	bool	true		WFC 방 내부
furnishRooms	bool	true		가구 어닐링
generateOnPlay	bool	true		false면 에디터에서 구운 던전 사용
lazyStaticBatching	bool	true		층별 지연 배치 — 전층 일괄은 에디터 12GB 프리즈 유발

4-4. CircleMazeGenerator (원형 미로)

항목명	기본값	설명
NamedChancePerRing	0.3	링마다 네임드 1마리 확률
surface.voxelSize	0.15	NavMesh 복셀 크기 (오버라이드)

5. 예외 처리

상황	처리	피드백
스폰이 지면 메시 밖	ClampIntoVillage() 로 안쪽에 가둬	없음 — 20회 재생성 전수 검증(0건)
프롭이 경사면에서 뜬	발자국 최저점 + SlopeSink 보정	없음
프롭이 물에 잠김	IsUnderExpectedWater() 로 배치 거부	없음
콜라이더 없는 프리팹	메시 콜라이더 자동 추가	없음
포아송 배치 실패	후보 폐기, 개수가 목표보다 적어도 진행	없음
다리 회전 오류	스팬 축 자동 판별 + 피벗 오프셋 보정	없음 — 과거 111지점 중 46곳 통행 불가였다
물 평면이 지형에 묻힘	구간별 수위 사용	과거 14개 중 13개가 묻혔다
생성 후 경로 없음	검출하지 않음 ⚠	없음 → §8
생성 자체 실패(예외)	예외가 Awake 를 빠져나가면 씬이 반쯤 만들어진 채 진행	Unity 기본 예외 로그 → §8
NavMesh 베이킹 실패	적이 제자리에 멈춤	없음 ⚠
전층 일괄 정적 배치	폐기됨 — 에디터 12GB 프리즈	—

6. UI / 연출

요소	표시 조건	갱신 시점	연출
로딩 화면	씬 전환	LoadingManager	페이드 + 비동기 로드
챕터 진입 배너	맵 진입	1회	"4장 - 삼켜진 마을"
층별 앰비언스	챕터 구간	진입 시 크로스페이드	1~3 바람+새 / 4~6 적막 / 7~9 드론
안개	상시	생성 시 설정	FogDensity · 경계 장막
미니맵 Fog of War	상시	이동 시	탐험한 곳만 밝혀짐

7. 의존 관계

- **선행 필요:** NavMeshSurface(런타임 베이킹) · Object/Environment/InteractionLayer 레이어 · 프리팹 세트
- **참조 시스템:** PlayerPersistence(스폰 지점 탐색 — Awake 생성이 필수인 이유) · FloorManager · NextLevel · EliteSpawn · FluidSimulator(여울목) · SmallObjectShadowCuller(생성 다음 프레임)
- **영향받는 기능:** 적 AI(NavMesh 없으면 못 움직임) · 미니맵 · 발소리 표면 감지

8. 미결 사항

항목	내용	결정 기한
시드 고정·저장 없음 ★	어떤 생성기도 시드를 남기지 않아 버그 재현이 불가능하다. "가끔 길이 막힌다"를 추적할 방법이 없다. Random.InitState(seed) + 세이브/로그 기록 필요	플레이테스트 전
생성 후 경로 검증 없음	스폰→출구 도달 가능성을 검사하지 않는다. NavMesh 경로 질의 1회로 확인 가능	플레이테스트 전
생성 실패 시 폴백 없음	예외가 나면 반쯤 만들어진 씬으로 진행한다. 재시도 또는 안전 맵 폴백	빌드 배포 전
챕터별 밀도 변주	1장 성김 → 3장 뻥뻥 (기획서 §5 아이디어)	콘텐츠 확장
MyMoney 씬 용도	5MB 손제작 실내 레벨이 기획서에 없다. 폐허 마을/던전 배리에이션 재활용 가능성	콘텐츠 확장

9. 변경 이력

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-07-31	v1.1	실제 생성기 범위 재확인, 미결 항목을 통합 프로젝트 체크리스트(gen-seed-record, gen-path-verify)와 연결	웹 현황판과 구현 명세의 작업 ID를 통일하기 위해
2026-07-28	v1.0	최초 작성 (현재 코드 기준 역작성)	파라미터가 100개 이상인데 문서에 ForestFieldGenerator 언급이 1회뿐이었음. 작성 중 시드 미저장과 경로 검증 부재를 발견